TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MILESTONE 2

ĐỒ ÁN CUỐI MÔN HỌC

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM SINH VIÊN CÓ NGUY CƠ GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP DỰA TRÊN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HÀNH VI LÀM BÀI KIỂM TRA

Early Warning of Academic Risk through Student Assessment Behavior Analytics

HỌC PHẦN: KHOA HỌC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Thực hiện: Nhóm 4

25C12002 - Lê Ngọc Trúc Huỳnh

25C12003 - Phan Trần Khanh

25C12031 - Dương Tấn Huỳnh Phong

Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn:

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. Milestone 1 Baseline & Scope....3

2. Data Requirement Specification....4

3. Open Dataset Search Strategy....5

4. Dataset Evaluation & Selection....6

5. Data Acquisition & Provenance....7

6. Initial Structural Verification....8

7. Requirement Coverage & Data Gaps....9

8. Risks, Ethics & Limitations....10

9. Generative AI Usage & Reflection....11

Phụ lục A. Định nghĩa yêu cầu chi tiết....12

Phụ lục A. Yêu cầu dự báo và hành động....13

Phụ lục B1. Schema & Data Dictionary....14

Phụ lục B2. Schema & Data Dictionary....15

Phụ lục C. Manifest & Verification Ledger....16

Phụ lục D. Nguồn & AI Usage Evidence....17

1. Milestone 1 Baseline & Scope

Giữ yêu cầu trước khi đánh giá dữ liệu

Milestone 2 chuyển proposal đã có thành yêu cầu dữ liệu kiểm chứng được. Baseline là N04_Milestone1.docx [M1], không phải bản proposal trước đó hoặc kết quả nghiên cứu trong samples/. Bản tham chiếu được nhận diện bằng SHA-256 ở phụ lục D và metadata/baseline.json; không sửa file Milestone 1.

1.1. Mục tiêu, phạm vi và quyết định

BG1: nâng cao khả năng nhận diện sớm dấu hiệu khó khăn và chọn ca cần xem xét để giảng viên/cố vấn hỗ trợ phù hợp trong giới hạn nguồn lực. Ba stakeholder giữ nguyên: học viên, giảng viên học phần và cố vấn học tập. Đầu ra phục vụ xác minh trước liên hệ; học viên có quyền giải thích, sửa thông tin và nhận hoặc hoãn hỗ trợ.

SG1: trong dự án 11 tuần, đánh giá hồi cứu danh sách ưu tiên của BBB-2014J tại ngày 60; số ca bằng 30% đối tượng đủ điều kiện trong phần đánh giá, làm tròn lên. Hướng đến KPI1 tăng ít nhất 5 điểm phần trăm so với quy tắc đơn giản và KPI2 đạt ít nhất 95%. Các mức này là mục tiêu/giả định thiết kế từ M1, chưa phải kết quả đo hoặc năng lực tư vấn đã xác nhận.

Thành phần khóa từ M1	Định nghĩa giữ nguyên
Population / đơn vị	Sinh viên đã đăng ký BBB-2014J và chưa rút tại ngày 60; một sinh viên–học phần–đợt học. Không tự giới hạn lần học đầu.
Thời gian	Quan sát ngày 0–60, chốt cuối ngày 60; đối chiếu kết quả sau mốc đến cuối đợt học. 11 tuần là thời gian dự án.
KPI1 – nhận diện	Số ca được chọn có kết quả Fail/Withdrawn ÷ tổng ca đủ điều kiện có kết quả Fail/Withdrawn trong cùng phần đánh giá.
KPI2 – căn cứ kiểm tra	Số ca được chọn có đủ 4 thành phần thông tin ÷ tổng số ca được chọn: thời gian; chỉ báo và nguồn; thiếu/chưa có; giới hạn và điều cần xác minh.
Baseline so sánh	Ưu tiên tỷ lệ bài đến hạn chưa có bản nộp cao hơn; so trên cùng đối tượng, cùng số ca. Baseline và hai KPI chưa đo ở M2.

1.2. Bốn câu hỏi phân tích

AQ / loại	Nội dung từ M1, diễn giải rút gọn
AQ1 / Mô tả	Tỷ lệ bài đến hạn chưa ghi nhận bản nộp thay đổi thế nào theo bài và tuần trong ngày 0–60?
AQ2 / Chẩn đoán	Chỉ báo thiếu bản nộp liên hệ thế nào với Fail/Withdrawn, khi xét số bài đến hạn và VLE?
AQ3 / Dự báo	Tại ngày 60, ước lượng nguy cơ Fail/Withdrawn để KPI1 cải thiện ≥5 điểm phần trăm ở cùng số ca được chọn?
AQ4 / Hỗ trợ quyết định	Ưu tiên ca và bước hỗ trợ nào sau khi xác minh khẩn cấp, ngoại lệ, sự sẵn sàng và hỗ trợ hiện có?

Phạm vi M2: tìm nguồn, chọn dataset, bảo toàn raw và kiểm tra cấu trúc. Chưa cleaning, tạo đặc trưng, huấn luyện, đo KPI hay chứng minh hiệu quả can thiệp. [G2, mục 9–10]

2. Data Requirement Specification

Viết yêu cầu theo câu hỏi, trước khi ánh xạ tên cột

Các yêu cầu dưới đây dùng khái niệm nghiệp vụ từ M1. Tên biến thật được đối chiếu riêng ở mục 7 và phụ lục B. Population chung là đăng ký còn hiệu lực tại ngày 60; một sinh viên có thể có nhiều bản ghi bài đánh giá hoặc hoạt động.

AQ / loại	Đơn vị	Measure / target	Biến tối thiểu (khái niệm)	Thời gian / quyết định
AQ1 Descriptive	Lượt sinh viên–bài đến hạn; tổng hợp theo bài/tuần.	Tỷ lệ chưa có bản nộp: số lượt đến hạn chưa có bản nộp quan sát được ÷ số lượt đến hạn của population.	Mã sinh viên, học phần/đợt, bài; lịch hạn, ngày nộp, trạng thái chuyển điểm; đăng ký/rút.	Ngày 0–60; dữ liệu gốc theo ngày. Giảng viên chọn bài/tuần cần kiểm tra.
AQ2 Diagnostic	Sinh viên–học phần–đợt; so nhóm kết quả.	Khác biệt/liên hệ giữa thiếu bản nộp và kết quả cuối; xem riêng Fail và Withdrawn.	AQ1 + kết quả cuối, số cơ hội đến hạn, hoạt động VLE gắn sinh viên/ngày.	Chỉ báo 0–60; kết quả cuối để đối chiếu hồi cứu. Chọn căn cứ cần xác minh.
AQ3 Predictive	Sinh viên–học phần–đợt đủ điều kiện ngày 60.	Nguy cơ Fail/Withdrawn; đánh giá KPI1/KPI2 ở phần dữ liệu riêng, cùng số ca.	Khóa nối, thời gian đăng ký/rút, lịch bài, bản nộp trước mốc, VLE trước mốc, kết quả đối chiếu.	Chốt ngày 60; outcome sau mốc đến hết đợt. Duyệt danh sách hoặc giữ baseline.
AQ4 Prescriptive (M1)	Ca xem xét / hành động hỗ trợ / lần theo dõi.	Lựa chọn ca và bước hỗ trợ khả thi; cần bằng chứng hành động và kết quả để so hiệu quả.	Danh sách AQ3 + khẩn cấp, ngoại lệ, đồng ý, nguồn lực, action, người phụ trách, kết quả theo dõi.	Tại/sau xác minh; thời điểm action và follow-up. Giảng viên/cố vấn duyệt.

2.1. Phân biệt bốn mức bằng chứng

Mô tả cần mẫu số và thời gian; chẩn đoán cần nhóm so sánh và bối cảnh, chỉ cho liên hệ. Dự báo cần outcome, lịch sử trước mốc và phần đánh giá riêng. Prescriptive cần hành động, ràng buộc và outcome sau hành động; một danh sách rủi ro không tự xác định can thiệp hiệu quả.

2.2. Biến bổ sung và độ nhạy cảm

Loại bài, trọng số và loại tài nguyên giúp diễn giải; điểm chỉ là biến tùy chọn khi có thời điểm công bố. Gia hạn cá nhân, ngôn ngữ phản hồi, người hỗ trợ và sự sẵn sàng có ích nhưng cần nguồn riêng. Mã sinh viên chỉ để nối; disability, imd_band, giới tính, vùng và tuổi không phải đầu vào bắt buộc. Nếu xem bất bình đẳng ở milestone sau, cần mục đích và giới hạn truy cập rõ.

2.3. Điều kiện đúng thời điểm của AQ3

Cho phép lịch bài đã biết, bản nộp và VLE xảy ra không muộn hơn cuối ngày 60; chỉ dùng điểm nếu chứng minh đã công bố. Cấm final_result làm predictor, ngày rút tương lai, bài nộp và VLE sau mốc. Dùng trạng thái đăng ký tại mốc để xác định population, tách khỏi đầu vào dự báo. Không có timestamp ghi nhận/công bố nên khả thi cảnh báo thực vẫn có điều kiện; chi tiết tại phụ lục A.

3. Open Dataset Search Strategy

Tìm theo yêu cầu; ghi lại cả lý do loại

Chiến lược ngày 14/10/2026 xuất phát từ yêu cầu về hạn và ngày nộp assessment, VLE theo ngày, đăng ký/rút và kết quả học phần. Tìm trên repository học thuật, đọc metadata trước lựa chọn; đánh giá ba candidate công khai. OULAD đã được M1 đề xuất, nhưng vẫn được so lại theo cùng tiêu chí. Không tuyên bố đây là một quy trình lựa chọn mù hoặc diễn ra trước M1.

3.1. Từ khóa và nguồn

Nhóm khái niệm: student assessment submission deadline; early warning academic risk; learning analytics VLE; dropout academic success. Đường tìm thực hiện ở lượt này là ba truy vấn site:archive.ics.uci.edu/dataset/349, /697 và /320 kèm tên dataset; sau đó mở landing page chính thức và tài liệu tác giả OULAD. Đây là khảo sát tập trung, không phải rà soát hệ thống toàn bộ literature.

Ngày	Query đã dùng	Candidate / nguồn	Lý do xem xét	Kết quả screening
14/10/2026	site.archive.ics.uci.edu/dataset/349 open university learning analytics dataset	OULAD [S1–S2] DOI 10.24432/C5KK69	Cần lịch assessment, bản nộp và VLE có mốc ngày.	Chuyển sang đánh giá; đã có raw local, kiểm tra lại độc lập.
14/10/2026	site.archive.ics.uci.edu/dataset/697 predict students dropout academic success	Predict Students' Dropout and Academic Success [S3] DOI 10.24432/C5MC89	Có kết quả học tập bậc đại học và yếu tố đầu vào.	Không có lịch hạn/nộp theo ngày để giữ AQ1/AQ3 tại ngày 60.
14/10/2026	site.archive.ics.uci.edu/dataset/320 student performance	Student Performance [S4] DOI 10.24432/C5TG7T	Có điểm và yếu tố học tập; đối chiếu khả năng đo hành vi.	Khác bậc học; thiếu hành vi assessment theo ngày và target Fail/Withdrawn của học phần.

3.2. Bằng chứng truy cập

Ba landing page UCI được lưu HTML trong metadata/ cùng URL, mã HTTP và ngày truy cập. Trang data dictionary OULAD được đọc qua công cụ duyệt web; tải HTML trực tiếp từ môi trường nhận HTTP 403, được ghi đúng trong source_access.json. Danh sách nguồn ở phụ lục D cho phép kiểm tra lại.

Theo UCI, S3 có 4.424 sinh viên, target Dropout/Enrolled/Graduate và dữ liệu tổng hợp cuối học kỳ; S4 là dữ liệu hai môn ở bậc phổ thông với G1/G2/G3. Các candidate không được tải về hoặc phân tích ở M2 vì đã không qua điều kiện bắt buộc về bài nộp theo ngày và bối cảnh của M1. [S3–S4]

3.3. Tránh bổ sung dữ liệu không nối được

Không chọn dataset bổ sung: ba nguồn khác population, không có khóa sinh viên/học phần chung hay cơ chế tương thích. Ghép theo tuổi hoặc loại môn không tạo được hồ sơ hỗ trợ thật. Khoảng trống can thiệp được ghi thành yêu cầu thu thập tương lai thay vì lấp bằng dữ liệu của người học khác.

4. Dataset Evaluation & Selection

Điều kiện bắt buộc quan trọng hơn tổng điểm

Thang đánh giá: 0 = không đáp ứng yêu cầu M1; 1 = một phần/có điều kiện; 2 = đáp ứng tốt. Điểm là nhận định screening của người biên soạn, không phải số đo chất lượng hay sự phê duyệt của nhóm. Chỉ OULAD có raw được kiểm tra; khả thi kỹ thuật của hai nguồn còn lại mới dựa metadata.

Tiêu chí	OULAD	UCI 697	UCI 320	Căn cứ nhận định
AQ coverage	1	0	0	OULAD hỗ trợ AQ1–AQ2, AQ3 có điều kiện; không có bằng chứng can thiệp AQ4.
Population fit	2	1	0	OULAD khớp bối cảnh M1; S3 bậc đại học nhưng khác outcome; S4 phổ thông.
Unit & granularity	2	1	1	OULAD có enrollment/bài/ngày; S3/S4 là hồ sơ tổng hợp.
Outcome / target	2	1	0	OULAD có Fail/Withdrawn; target S3/S4 không tương đương học phần BBB.
Feature timing	1	0	0	OULAD có ngày sự kiện, thiếu ngày công bố điểm/ghi log; hai nguồn khác thiếu hạn/nộp.
Temporal coverage	2	0	1	OULAD giữ chuỗi ngày; S4 có các kỳ điểm nhưng không tái hiện ngày 60.
Documentation / provenance	2	2	2	Có nguồn chính thức và citation; OULAD có mô tả bảng.
License / access	2	2	2	Ba landing page công bố CC BY 4.0; kiểm tra tại ngày truy cập.
Quality feasibility	2	1	1	OULAD đọc được toàn bộ raw; hai nguồn khác chưa kiểm tra raw.
Ethics / representativeness	1	1	1	Dữ liệu người học và bối cảnh nước ngoài; hạn chế khái quát hóa.

Candidate	Tổng /20	Must-have gate	Kết luận
OULAD	17	Qua cho đánh giá hồi cứu có điều kiện.	Chọn dataset chính.
UCI 697	9	Không qua: thiếu timeline hạn/nộp ngày 60.	Không chọn cho scope này.
UCI 320	8	Không qua: lệch population, target và timeline.	Không chọn cho scope này.

4.1. Lập luận lựa chọn

Must-have gồm: quyền dùng rõ; khóa nối enrollment–assessment–activity; lịch hạn và bản nộp theo ngày; kết quả Fail/Withdrawn; thời gian đăng ký/rút để xác định nhóm tại ngày 60. OULAD đáp ứng cấu trúc này và giữ được mục tiêu đã chốt. Việc chọn dựa mức phù hợp, không dựa vào mức độ phổ biến hay kết quả mô hình đã có ở samples/.

Giới hạn lựa chọn: không có lịch sử can thiệp; không có timestamp grade release hay cập nhật log. Vì vậy, không xem tổng điểm 17/20 là bằng chứng đã đủ cho cảnh báo trực tiếp hoặc cho AQ4 prescriptive. Những điều kiện còn thiếu được ghi ở mục 7. [S1–S4; V]

5. Data Acquisition & Provenance

Tái sử dụng raw hiện có, giữ nguyên byte và nguồn gốc

Dataset chính: Open University Learning Analytics Dataset, tác giả Jakub Kuzilek, Martin Hlosta, Zdenek Zdrahal; nguồn The Open University và UCI. CC BY 4.0 được xác nhận trên landing page; citation dataset DOI 10.24432/C5KK69 và bài mô tả DOI 10.1038/sdata.2017.171. [S1–S2]

Mục	Thông tin thu thập đã ghi nhận
Ngày truy cập / đóng gói	14/10/2026 (giờ Việt Nam). Ngày tải gốc không có bằng chứng; không suy từ mtime.
Version / release	Chưa thấy version định danh được công bố tại trang đã đọc. Dùng tên archive và SHA-256 để khóa bản local; không gọi đây là bản mới nhất.
Phương thức	Sao chép nguyên byte archive đã có ở datasets/oulad/anonymisedData.zip vào data-collection/raw/. Không tải lại dữ liệu đã có.
Raw archive	anonymisedData.zip; 46.750.706 byte; 7 thành viên CSV. Không làm sạch hoặc viết đè.
Bằng chứng toàn vẹn	CRC của cả 7 thành viên hợp lệ; SHA-256 archive trước/sau giống nhau; hash từng CSV khớp file local đã giải nén.
Phạm vi đóng gói / sử dụng	Giữ nguyên archive toàn bộ OULAD để bảo toàn raw. Phân tích dự kiến chỉ BBB-2014J; không mở rộng proposal sang module khác.
Nguồn tải thay thế	Nút Download của UCI [S1]; URL lưu trong metadata. HEAD nhận HTTP 200; chưa tải lại hoặc xác minh byte từ endpoint đó.

5.1. Kế hoạch thu thập và bước thực hiện

Kế hoạch: ưu tiên raw sẵn có; xác minh nguồn/license; copy archive; kiểm CRC/hash; đọc các bảng bằng script chỉ đọc; lưu evidence; giữ nguyên mọi giá trị. Thực hiện theo kế hoạch này ở ngày lập báo cáo. Trường hợp cần tải mới, dùng trang UCI chính thức, lưu response/date/hash mới và kiểm schema; không tự coi archive tải mới trùng bản local.

Link Download dataset trên trang OU hiện trả 404 qua trình duyệt; link checksum cũ chuyển về trang chủ, không cung cấp MD5 để so. Các hạn chế này không bị che bằng một checksum nhà cung cấp tự tạo. Checksum local chứng minh bản đã đóng gói và tính toàn vẹn khi tái lập, không tự chứng minh xuất xứ remote bằng byte. [S2; metadata/source-notes.md]

5.2. Data Collection Package

raw/anonymisedData.zip chứa 7 CSV nguyên gốc. metadata/ chứa manifest, schema, structural_summary.json, baseline fingerprint, log tìm kiếm, selection/traceability/change log và bằng chứng nguồn. src/verify_collection.py kiểm tra bằng DuckDB, giải nén trong thư mục tạm; README.md ghi môi trường và lệnh chạy. Bản ZIP nộp kèm có cùng nội dung thư mục package.

SHA-256 archive: 90dda45037939953f979072fa70a809ebe07e90ec783c408762af7698a3825ec

Không dùng prepared/, các chỉ báo đã tạo hoặc số đo mô hình trong samples/ làm bằng chứng M2. Việc này tránh lẫn scope toàn bộ module/lần học đầu của nghiên cứu trước với population BBB-2014J của M1.

6. Initial Structural Verification

Kiểm tra khả năng đọc, khóa, thời gian và outcome; chưa xử lý dữ liệu

Script đọc đủ 7 bảng, không lấy mẫu dòng cho số đếm. Kiểu dữ liệu ban đầu được suy từ CSV; kiểm missing/khóa trên toàn bảng. Các số dưới đây tính trực tiếp từ archive đóng gói [V], không sao chép từ mô tả nguồn. Chi tiết cột/type/missing/range ở metadata/schema_checks.csv và phụ lục B.

Bảng	Dòng	Cột	Khóa / nhóm định danh
studentAssessment.csv	173.912	5	assessment + student
studentVle.csv	10.655.280	6	module + presentation + student + site + date (nhóm, không duy nhất)
assessments.csv	206	6	id_assessment
courses.csv	22	3	module + presentation
studentInfo.csv	32.593	12	module + presentation + student
studentRegistration.csv	32.593	5	module + presentation + student
vle.csv	6.364	6	module + presentation + site

6.1. Các vấn đề cấu trúc được giữ nguyên

Sáu bảng ngoài studentVle có 0 dòng dư do trùng khóa dự kiến; tất cả bảng có 0 dòng thiếu trường của khóa/nhóm đã kiểm. studentVle có 2.195.960 dòng vượt số nhóm student–resource–day trong module/presentation. Nhóm này không phải khóa duy nhất của raw; không kết luận các dòng là lỗi và không xóa. Cần xác minh cách tổng hợp ở milestone sau.

Missing toàn OULAD: score 173; assessments.date 11; imd_band 1.111; date_registration 45; date_unregistration 22.521; week_from và week_to mỗi cột 5.243. Trống ngày rút có thể là không rút, không phải giá trị cần impute. Bản nộp có date_submitted từ −11 đến 608; ngày rút từ −365 đến 444. Ghi nhận range, chưa sửa hoặc loại ngoại lệ.

Năm kiểm tra tham chiếu đều có 0 bản ghi không nối được: đăng ký → studentInfo; bản nộp → assessment; bản nộp → enrollment; VLE → resource; VLE → enrollment. Kết quả này hỗ trợ cấu trúc nối, không xác minh đầy đủ tính đúng nội dung.

6.2. Xác nhận scope BBB-2014J

Có 2.292 enrollment và cùng số dòng đăng ký; 7.408 bản nộp; 438.424 dòng VLE; 207 tài nguyên; 6 assessment; độ dài đợt 262 ngày. Điều kiện đăng ký ≤60 và chưa rút đến hết ngày 60 cho 1.741 enrollment, chưa loại theo lần học hoặc hành vi.

Phạm vi	Distinction	Pass	Fail	Withdrawn
Toàn BBB-2014J	180	972	391	749
Đủ điều kiện ngày 60	180	972	391	198

Hai TMA đến hạn trước mốc: 15020 ngày 19 (weight 0), 15021 ngày 54 (weight 10). Các hạn 110/152/201 sau mốc; Exam thiếu ngày. Không loại bài weight 0 chỉ vì không tính điểm. Đây là kiểm target/lịch ban đầu, chưa tính tỷ lệ thiếu bản nộp hoặc mô hình.

7. Requirement Coverage & Data Gaps

Traceability từ mục tiêu đến file và biến thật

Mỗi dòng dưới nối BG1 → SG1/KPI → AQ → loại phân tích → yêu cầu → file/cột thật → coverage → quyết định. Full là đủ cấu trúc cho câu hỏi hồi cứu đã giới hạn; Partial là còn bằng chứng bắt buộc ngoài dữ liệu. Không hiểu coverage là AQ đã được phân tích hoặc KPI đã đạt.

Goal/KPI/ AQ	Yêu cầu dữ liệu	Dataset OULAD / file / actual variables	Coverage / gap	Decision supported
BG1/SG1 KPI1/2 AQ1 Descriptive	Hạn/bản nộp theo ngày; population; mẫu số lượt đến hạn.	assessments: id_assessment, code_module, code_presentation, date, assessment_type, weight. studentAssessment: id_student, id_assessment, date_submitted, is_banked. studentRegistration: khóa enrollment, date_registration, date_unregistration.	Full cho mô tả “chưa có bản nộp được ghi nhận” hồi cứu; không xác nhận nghĩa vụ/gia hạn cá nhân.	Giảng viên/cố vấn chọn bài/tuần cần kiểm tra.
BG1/SG1 KPI1/2 AQ2 Diagnostic	Nhóm outcome; chỉ báo trước mốc và VLE.	AQ1 + studentInfo: khóa enrollment, final_result. studentVle: code_module, code_presentation, id_student, id_site, date, sum_click. vle: id_site, code_module, code_presentation, activity_type (bổ sung).	Full cho liên hệ quan sát; không có căn cứ nhân quả hoặc xác minh động cơ cá nhân.	Chọn căn cứ cần hỏi thêm, giữ giới hạn diễn giải.
BG1/SG1 KPI1/2 AQ3 Predictive	Target tương lai; đầu vào có sẵn; đánh giá riêng.	AQ1/AQ2; final_result và date_unregistration chỉ để đối chiếu/eligibility. score là tùy chọn, chưa chứng minh ngày công bố. Không có trường ingestion_time / grade_release_time.	Partial: cấu trúc cho hồi cứu có điều kiện; thiếu lịch ghi nhận/công bố và thiết kế đánh giá đã kiểm chứng.	Giảng viên/cố vấn chỉ duyệt khả thi; chưa dùng danh sách để liên hệ.
BG1/SG1 KPI1/2 AQ4 Prescriptive (M1)	Action, nguồn lực, consent, ngoại lệ; kết quả sau hỗ trợ.	OULAD chỉ có đầu vào nguy cơ. Không có cột intervention, consent, owner, capacity, cost hoặc post_action_outcome.	None cho đánh giá can thiệp. Chỉ Partial ở phần yêu cầu ưu tiên từ AQ3; không có bằng chứng chọn hỗ trợ hiệu quả.	Giữ nhu cầu tương lai; mọi bước hỗ trợ cần người thật xác minh/duyệt.

7.1. Controlled Change Log – đề xuất có bằng chứng

ID	Trước	Điều chỉnh/giới hạn	Bằng chứng / ảnh hưởng
C01	AQ3 là dự báo tại ngày 60.	Giữ scope; chỉ coi đánh giá hồi cứu có điều kiện, không chứng nhận live warning.	Thiếu thời gian công bố điểm/ghi log; điểm không vào phương án chính nếu chưa xác minh. KPI1/2 giữ target; kết quả chưa đo.
C02	AQ4 gắn mức Prescriptive, có mô phỏng quy trình.	Giữ như future decision requirement; không dùng mô phỏng để chứng minh can thiệp.	Không có action, nguồn lực, consent, follow-up trong raw. Không tính hiệu quả can thiệp; không thay KPI bằng số giả.

ID	Trước	Điều chỉnh/giới hạn	Bằng chứng / ảnh hưởng
C03	Raw có thể dùng trực tiếp để tổng hợp VLE.	Yêu cầu kiểm tra nhóm VLE lặp ở milestone tiếp theo; chưa dedup.	2.195.960 dòng dư theo nhóm định danh trên toàn file. AQ2/AQ3 cần quy tắc tổng hợp xác minh; không đổi population.

Các điều chỉnh là giới hạn claim của bản M2, chưa có bằng chứng nhóm/giảng viên duyệt sửa M1. Đủ đầu vào cho Data Understanding; chưa đủ cho triển khai thật hoặc kết luận AQ4. Không tải dataset khác để ghép giả bằng chứng.

8. Risks, Ethics & Limitations

Bảo vệ người học và giới hạn kết luận từ dữ liệu lịch sử

M1 có phỏng vấn nhân vật AI mô phỏng, không phải nghiên cứu với giảng viên/sinh viên thật. OULAD đã ẩn danh không đồng nghĩa mọi tổ hợp thông tin đều không có rủi ro. Mục tiêu sử dụng chỉ là học tập/nghiên cứu hồi cứu; không cố nhận diện hoặc liên hệ người học trong dataset.

Rủi ro	Hệ quả / nguyên nhân	Kiểm soát dự kiến	Mốc / trách nhiệm
R1 / Leakage	Ngày sự kiện không chứng minh ngày hệ thống biết; score thiếu ngày công bố.	Đánh giá hồi cứu có điều kiện; không dùng điểm chưa chứng minh availability; tách outcome.	Data/analytics phụ trách kiểm ở M3; chưa có người được phân công.
R2 / Nối & nhóm lặp	Nhân đôi denominator hoặc cộng VLE sai khi nối nhiều bảng.	Dùng khóa đầy đủ; kiểm cardinality; giải thích nhóm studentVle lặp trước tổng hợp.	M3; chưa cleaning.
R3 / Diễn giải thiếu	Không có bản nộp có thể do chuyển điểm/gia hạn/ghi nhận; ít click không bằng ít học.	Tách is_banked; giữ ghi chú thiếu; dùng “cần xác minh”, không gán nhãn.	Trước diễn giải hoặc duyệt ca.
R4 / Riêng tư	Mã ẩn danh + disability/imd/region có thể làm lộ nhóm nhỏ.	Báo cáo số tổng hợp; không đăng dòng cá nhân; chia sẻ theo nhiệm vụ.	Nhóm quản lý quyền truy cập; thời hạn lưu cần chốt nếu dùng thật.
R5 / Đại diện	Một module tại OU không đại diện sinh viên Việt Nam hay toàn hệ thống.	Giới hạn scope; đánh giá theo bối cảnh mới trước dùng ngoài BBB-2014J.	M3 trở đi; không tuyên bố chuyển giao đã kiểm.
R6 / Can thiệp	Không có action/outcome sau action; nguy cơ không đồng nghĩa cần giúp.	AQ4 là yêu cầu tương lai; người học được giải thích/hoãn; không suy nhân quả.	Giảng viên/cố vấn trong quy trình đề xuất.
R7 / Tái lập nguồn	Link OU download lỗi; ngày tải gốc/version chưa rõ.	Giữ raw và hash; lưu URL/license/citation; ghi rõ điều chưa biết.	Package hiện tại có evidence, không suy ngày tải.
R8 / KPI & nguồn lực	30%, +5 điểm phần trăm, 95% chưa được xác nhận khả thi.	Giữ là giả định; đo baseline thật ở milestone phù hợp, cùng population/số ca.	Nhóm rà soát trước đánh giá cuối.

8.1. Các giới hạn cần giữ khi bàn giao

Fail là kết quả cuối, không có ngày xảy ra thất bại; không được xem ngày kết thúc học phần là thời điểm failure thật. Ngày rút sau mốc giúp đối chiếu withdrawal, không xác nhận nhu cầu hỗ trợ. Các giá trị âm có thể là trước ngày bắt đầu; chưa tự xem là lỗi. Dữ liệu nguyên gốc và mọi giá trị thiếu được bảo toàn.

Các thuộc tính nhạy cảm không bắt buộc để trả lời AQ1. Nếu dùng để đánh giá công bằng ở giai đoạn sau, cần cỡ nhóm, hạn chế truy cập và diễn giải thận trọng. Mọi

hỗ trợ thực tế phải qua con người và quy định cơ sở đào tạo; báo cáo này không xác nhận quyền truy cập hay sự đồng thuận triển khai thật.

9. Generative AI Usage & Reflection

Tách gợi ý của AI, bằng chứng thật và quyết định của nhóm

AI hỗ trợ đọc yêu cầu, xây khung yêu cầu dữ liệu, tìm nguồn, phản biện coverage và soạn tài liệu. Sự cho phép thực hiện công việc là yêu cầu của người dùng; không suy ra nhóm đã thông qua từng nhận định selection hoặc controlled revision. Bằng chứng prompt và hoạt động có thật được lưu ở metadata/ai_usage.md và phụ lục D.

Gợi ý/kiểm tra do AI thực hiện	Cách xử lý trong bản thảo này	Kiểm chứng / trạng thái quyết định
Dùng M1 làm baseline thay vì chuyển kết quả samples/.	Giữ BBB-2014J, ngày 60, toàn enrollment đủ điều kiện.	Đối chiếu file M1, khóa SHA-256. Chưa có ngày duyệt được cung cấp.
So sánh 3 nguồn theo cùng tiêu chí.	Chọn OULAD; loại S3/S4 do không qua must-have.	Đọc trang UCI chính thức; raw chỉ kiểm OULAD. Đây là đề xuất lựa chọn nhất quán M1.
Không dùng AQ4 để kết luận can thiệp.	Ghi gap và C02; giữ nhu cầu hỗ trợ tương lai.	Không có cột action/consent/capacity/follow-up trong 7 schema thật. Chưa có phê duyệt nhóm cho C02.
Kiểm tra scope của nghiên cứu samples/ so với M1.	Không dùng số đo mô hình hoặc prepared/ làm evidence M2.	Scope và stage khác; chỉ chạy structural verification của package.
VLE student–resource–day có thể là khóa duy nhất.	Bác bỏ giả định duy nhất sau kiểm tra; không dedup.	Đếm nhóm trên toàn raw cho 2.195.960 dòng dư; lưu inventory và C03.

9.1. Phản tư từ quá trình kiểm chứng

Một tài liệu dễ gây hiểu sai nếu viết “dữ liệu đã sẵn sàng” chỉ vì có file CSV. Kiểm tra cho thấy cần phân biệt ngày sự kiện với ngày thông tin có sẵn, khóa thực sự duy nhất với nhóm định danh, và dữ liệu dự báo với bằng chứng can thiệp. Các giới hạn này dẫn đến coverage có điều kiện thay vì nâng claim cho đủ bốn mức analytics.

Trang mô tả OU dùng tên length, nhưng raw có module_presentation_length; mô tả dùng Withdrawal, raw là Withdrawn. Vì vậy, traceability dùng tên thật. Link tải và checksum cũ cũng không còn cung cấp file như kỳ vọng. AI không thay được việc mở nguồn và chạy kiểm tra. Đây là nhận xét của bản biên soạn, không gán thành trải nghiệm hoặc phát biểu của từng thành viên nhóm.

9.2. Trạng thái bàn giao

Hạng mục	Kết quả / giới hạn
Report & Data Collection Package	Có báo cáo, raw archive, source evidence, manifest, schema và script.
Raw integrity / cấu trúc	PASS: 7 CSV đọc được, CRC hợp lệ, hash trước/sau giữ nguyên. Kiểm missing/nhóm lặp được ghi, chưa xử lý.
Khả thi đề tài	Feasibility assessment: có cấu trúc cho cốt lõi hồi cứu; AQ3 có điều kiện; AQ4 thiếu bằng chứng can thiệp.
Điều kiện bước tiếp theo	Đủ để bắt đầu Data Understanding; kiểm timing, nhóm VLE lặp và thiết kế đánh giá trước Preparation/Modeling.
Chưa được xác nhận	Phê duyệt nhóm/giảng viên, hiệu năng mô hình, hai KPI, nguồn lực thật và hiệu quả hỗ trợ.

Các phụ lục và metadata cung cấp bằng chứng kiểm tra; không phải kết quả EDA, mô hình hoặc minh chứng can thiệp. Raw không bị thay đổi và không có dataset bổ sung được ghép vào OULAD.

Phụ lục A. Định nghĩa yêu cầu chi tiết

A1–A2: population, mẫu số và giới hạn quan sát

A1. AQ1 – Descriptive

Câu hỏi baseline: "Từ ngày 0 đến ngày 60, tỷ lệ bài đã đến hạn nhưng chưa ghi nhận bản nộp thay đổi như thế nào theo bài đánh giá và tuần trong nhóm sinh viên đủ điều kiện?" [M1, 4.1]

Trường yêu cầu	Đặc tả trước ánh xạ dataset
Population	Sinh viên đã đăng ký và chưa rút tại chốt cuối ngày 60 của BBB-2014J. Trạng thái tại mốc cần khóa enrollment đầy đủ.
Unit / granularity	Một lượt sinh viên–bài đánh giá; event theo ngày; đầu ra tổng hợp theo bài và tuần.
Measure / denominator	Tử số: lượt đến hạn chưa ghi nhận bản nộp tại mốc quan sát. Mẫu số: lượt sinh viên–bài đã đến hạn của nhóm đủ điều kiện. Không tính bài chưa đến hạn.
Dimensions / optional	Bài, tuần, loại bài; tùy chọn trọng số, loại tài nguyên, gia hạn có xác nhận.
Timing	Quan sát từ ngày 0; mỗi checkpoint không được dùng bản nộp xảy ra sau checkpoint để sửa lịch sử. Chốt ngày 60 bao gồm sự kiện ngày 60, không cho phép dự báo trong ngày sớm hơn.
Ethics / decision	Không suy từ chưa có bản ghi thành thiếu cố gắng. Giảng viên/cố vấn chọn tín hiệu để kiểm tra; không liên hệ tự động.

A2. AQ2 – Diagnostic

Câu hỏi baseline: chỉ báo chưa ghi nhận bản nộp liên hệ thế nào với Fail/Withdrawn khi xem xét số bài đã đến hạn và VLE? [M1, 4.2]

Trường yêu cầu	Đặc tả
Population / unit	Cùng population AQ1; một sinh viên–học phần–đợt; cùng cửa sổ quan sát.
Outcome / comparison	So Fail, Withdrawn với Pass/Distinction; báo riêng Fail và Withdrawn khi đủ dữ liệu. Kết quả cuối chỉ để đối chiếu hồi cứu.
Minimum / optional	AQ1 + kết quả cuối, số cơ hội bài đã đến hạn và VLE theo người/ngày. Loại tài nguyên và nhóm bối cảnh là bổ sung, không cần để thay target.
Timing / sensitivity	Chỉ báo ngày 0–60, outcome về sau. Mức click không đo thời gian học hoặc hiểu bài. Sensitive attributes chỉ xem nếu có mục đích công bằng rõ.
Decision / limitation	Chọn căn cứ hỏi thêm và ứng viên predictor ở giai đoạn sau; không xác định nguyên nhân cá nhân hoặc can thiệp hiệu quả.

Phụ lục A. Yêu cầu dự báo và hành động

A3–A4: availability timing và khoảng trống can thiệp

A3. AQ3 – Predictive

Trường yêu cầu	Đặc tả
Prediction / unit	Chốt cuối ngày 60; một sinh viên–học phần–đợt; đăng ký ≤60, ngày rút trống hoặc >60. Cần kiểm mâu thuẫn/ngày đăng ký thiếu ở giai đoạn sau.
Target / horizon	Fail hoặc Withdrawn cuối đợt trong nhóm đủ điều kiện. Withdrawal phải sau mốc; Fail không có failure-event date. Follow-up đến hết đợt, không biến outcome thành predictor.
Required predictors	Khóa nối; lịch assessment đã biết; bản nộp/hoạt động VLE ngày 0–60; trạng thái chuyển điểm. Đặc trưng chưa được tính ở M2.
Optional predictors	Score chỉ khi có chứng cứ công bố trước mốc; loại tài nguyên; bối cảnh học phần. Không thay missing score bằng 0 tại M2.
Evaluation need	Cần phần đánh giá riêng, tách cùng sinh viên giữa các phần, không dùng outcome để chọn predictor/ngưỡng. M1 chưa khóa split; M2 chỉ xác nhận target tồn tại, chưa kiểm hiệu năng.
Metric / decision	KPI1 so baseline cùng population và số ca 30%; KPI2 kiểm đủ thông tin. Danh sách phải qua giảng viên/cố vấn, không gửi cảnh báo thật ở M2.

Trường / sự kiện thật	Vai trò được phép	Rủi ro / điều kiện
assessments.date; studentAssessment.date_submitted	Lịch hạn và sự kiện trước/chốt ngày 60.	Chưa có ngày cập nhật log; banked phải phân biệt, không suy là nộp mới.
studentVle.date, sum_click	Hoạt động trong ngày 0–60.	Nhóm lặp, độ trễ ghi nhận; không đọc tương lai để bù lịch sử.
studentAssessment.score	Tùy chọn nếu biết grade release.	Không có grade_release_time; loại khỏi phương án chính nếu không bổ sung chứng cứ.
studentInfo.final_result	Target hồi cứu.	Luôn cấm làm predictor.
studentRegistration.date_unregistration	Eligibility tại mốc; outcome withdrawal về sau.	Chỉ biết “chưa rút đến mốc” khi dựng population; không đưa ngày rút tương lai vào predictor.

A4. AQ4 – Prescriptive / future decision requirement

Cần action thực hiện, thời điểm, cơ chế phân công, consent/sự sẵn sàng, ngoại lệ/gia hạn, nguồn lực/chi phí, người phụ trách và outcome sau action. OULAD không có các trường này. Chỉ giữ yêu cầu về quy trình ưu tiên; dữ liệu mới phải có consent, context và khóa tương thích. Kịch bản có thể minh họa workflow nhưng không được làm evidence hiệu quả hỗ trợ. C02 ghi hạn chế này, không thay giả thuyết bằng dữ liệu synthetic.

Phụ lục B1. Schema & Data Dictionary

Tên cột thật, kiểu ban đầu, số missing; không cleaning

BIGINT = số nguyên; DOUBLE = số thực; VARCHAR = chuỗi. Đây là kiểu suy từ CSV, không phải xác nhận mọi biến số có ý nghĩa liên tục. Nghĩa biến đối chiếu S2; missing và tên cột lấy từ raw [V].

courses.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
module_presentation_length	BIGINT	0	Độ dài đợt học (ngày)

assessments.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
id_assessment	BIGINT	0	Mã bài đánh giá
assessment_type	VARCHAR	0	TMA/CMA/Exam
date	BIGINT	11	Hạn nộp, ngày tương đối
weight	DOUBLE	0	Trọng số bài (%)

studentRegistration.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
id_student	BIGINT	0	Mã sinh viên ẩn danh dùng nối
date_registration	BIGINT	45	Ngày đăng ký tương đối
date_unregistration	BIGINT	22.521	Ngày rút tương đối; trống có thể không rút

studentAssessment.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
id_assessment	BIGINT	0	Mã bài đánh giá
id_student	BIGINT	0	Mã sinh viên ẩn danh dùng nối
date_submitted	BIGINT	0	Ngày nộp so với ngày bắt đầu
is_banked	BIGINT	0	Cờ chuyển điểm từ đợt trước
score	BIGINT	173	Điểm bài (0–100); thiếu ngày công bố

Phụ lục B2. Schema & Data Dictionary

Tên cột thật, kiểu ban đầu, số missing; không cleaning

BIGINT = số nguyên; DOUBLE = số thực; VARCHAR = chuỗi. Đây là kiểu suy từ CSV, không phải xác nhận mọi biến số có ý nghĩa liên tục. Nghĩa biến đối chiếu S2; missing và tên cột lấy từ raw [V].

studentInfo.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
id_student	BIGINT	0	Mã sinh viên ẩn danh dùng nối
gender	VARCHAR	0	Giới tính ghi trong dữ liệu
region	VARCHAR	0	Vùng cư trú
highest_education	VARCHAR	0	Trình độ học vấn đầu vào
imd_band	VARCHAR	1.111	Nhóm chỉ số thiếu thốn khu vực; nhạy cảm
age_band	VARCHAR	0	Nhóm tuổi
num_of_prev_attempts	BIGINT	0	Số lần học module trước
studied_credits	BIGINT	0	Tín chỉ đang học
disability	VARCHAR	0	Khai báo disability; nhạy cảm
final_result	VARCHAR	0	Kết quả cuối học phần; không làm predictor

vle.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
id_site	BIGINT	0	Mã tài nguyên VLE
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
activity_type	VARCHAR	0	Loại tài nguyên/hoạt động
week_from	BIGINT	5.243	Tuần dự kiến bắt đầu dùng tài nguyên
week_to	BIGINT	5.243	Tuần dự kiến kết thúc

studentVle.csv

Actual variable	Type	Missing	Nghĩa / ghi chú
code_module	VARCHAR	0	Mã học phần
code_presentation	VARCHAR	0	Mã đợt học
id_student	BIGINT	0	Mã sinh viên ẩn danh dùng nối
id_site	BIGINT	0	Mã tài nguyên VLE
date	BIGINT	0	Ngày tương tác tương đối
sum_click	BIGINT	0	Số tương tác ghi nhận trong ngày

Khác biệt tài liệu/raw: courses dùng module_presentation_length thay vì length trên trang OU; nhãn outcome thật là Withdrawn, không phải Withdrawal. studentVle được kiểm là nhóm định danh có lặp, chưa coi là PK. Ngày tương đối có thể âm; không chuyển sang lịch thực khi chưa có ngày bắt đầu cụ thể.

Phụ lục C. Manifest & Verification Ledger

Bằng chứng tái lập trên archive nguyên gốc

Archive SHA-256: 90dda45037939953f979072fa70a809ebe07e90ec783c408762af7698a3825ec

studentAssessment.csv — 5.690.310 byte

SHA-256: fd5320786328d05af841ee7dd4b5871b9dada3b9fe9d6a3642b2f42635510a6e
ZIP CRC32: f26c5e3b

studentVle.csv — 453.836.331 byte

SHA-256: 52668253d876c5becbcb72185977152700cecab2942aca807fecc3dd54b937f0
ZIP CRC32: 32992545

assessments.csv — 8.200 byte

SHA-256: 8cc738fb88ad760571d6f2a23059bfee0ffcae3bcd830514c9cbd5c6d5a046f1
ZIP CRC32: ea440c04

courses.csv — 526 byte

SHA-256: 4f16eee7454b15e109b0a21a0e43be820e6846ed6f9301bb7feb5ab5ad737a75
ZIP CRC32: 886f655d

studentInfo.csv — 3.461.652 byte

SHA-256: 7e6f3e474a5eee00639d2a414a6c7e928745823c2d2c2563ca1780145f99b0d6
ZIP CRC32: d857ec59

studentRegistration.csv — 1.109.984 byte

SHA-256: 0d32676285372aaf2e7a80304e5b274b4fba24313e2ca4c04317225e1ec90170
ZIP CRC32: 2c7e937a

vle.csv — 260.126 byte

SHA-256: d1b28303dea802ad87b4484e1196e878e06824850b9a4fe8aa34693439fe87e9
ZIP CRC32: 78e1149a

Check / điều kiện	Quan sát	Trạng thái / evidence
Đọc đủ 7 CSV / không lỗi parse	7/7; row/column count ở mục 6.	PASS / table_inventory.csv
CRC thành viên ZIP hợp lệ	7/7; đọc toàn bộ thành viên.	PASS / raw_manifest.csv
Raw archive trước/sau không đổi	Cùng SHA-256.	PASS / structural_summary.json
CSV local khớp member đóng gói	7/7 hash khớp.	PASS / local_source_checks.json
5 quan hệ tham chiếu không orphan	Cả 5 có 0 orphan.	PASS / structural_summary.json
Nhóm VLE là khóa duy nhất?	2.195.960 dòng dư theo nhóm.	FAIL giả định duy nhất / table_inventory.csv; chưa dedup.
Prediction timing phản ánh availability thật?	Thiếu ingestion / grade-release time.	NOT VERIFIED; AQ3 Partial.
Có bằng chứng action/outcome sau action?	Không có trường trong 7 schema.	Không hỗ trợ AQ4 can thiệp; C02.

Đã chạy script trong môi trường DuckDB 1.5.6. Mốc UTC của kiểm tra được lưu trong structural_summary.json; ngày trình bày báo cáo theo giờ Việt Nam. SHA local phục vụ toàn vẹn, chưa so với checksum nhà cung cấp hiện hành.

Phụ lục D. Nguồn & AI Usage Evidence

Danh mục nguồn chính thức và bằng chứng của lượt thực hiện

[G2] MTH045. Milestone P2 – From Requirements to Collection, hướng dẫn học phần; milestones/02/milestone-2.pdf, mục 5–12 và 15–16.

[M1] Nhóm 4. N04_Milestone1.docx, bản local; mục 1–7. Ngày duyệt chưa được cung cấp. SHA-256: 979ceb7e3e3971800d573af8c79efc3e77f82d7d484c9788c30cf2837efef540

[S1] Kuzilek, J., Hlosta, M., & Zdrahal, Z. (2015). Open University Learning Analytics dataset. UCI. DOI: 10.24432/C5KK69. https://archive.ics.uci.edu/dataset/349/open+university+learning+analytics+dataset

[S2] The Open University. OULAD data description, rights statement and citation. https://research.stem.open.ac.uk/ouanalyse/open-dataset-more/ ; bài mô tả: Kuzilek et al. (2017), Scientific Data 4, 170171. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.171

[S3] Realinho, V., Vieira Martins, M., Machado, J., & Baptista, L. (2021). Predict Students' Dropout and Academic Success. UCI. DOI: 10.24432/C5MC89. https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success

[S4] Cortez, P. (2008). Student Performance. UCI. DOI: 10.24432/C5TG7T. https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance

[V] Kiểm tra do verify_collection.py thực hiện ngày 14/10/2026 trên raw archive đóng gói. metadata/: raw_manifest.csv, table_inventory.csv, schema_checks.csv, structural_summary.json, verification-run.txt.

S1–S4 truy cập ngày 14/10/2026. HTML UCI lưu trong package; data dictionary OU đọc được qua công cụ web, tải trực tiếp bị 403. Link tải OU 404 và checksum redirect được ghi tại source-notes.md; không có bằng chứng checksum nhà cung cấp hiện hành.

D1. Prompt gốc và hoạt động AI có bằng chứng

User: "work milestone-2 now. Generate docx and pdf"

Assistant: "I'll check the milestone 2 requirements and existing project materials, then generate the DOCX and PDF."

Assistant: "Milestone 1 specifies OULAD BBB-2014J at day 60. I'm using that scope and checking what milestone 2 requires before drafting the report."

Sau đó AI đọc hướng dẫn/M1, mở ba nguồn UCI và dictionary OU, kiểm raw bằng script và soạn report/package. Các gợi ý và xử lý cụ thể được ghi tại mục 9. Không có hội thoại phê duyệt riêng hoặc quyết định của toàn nhóm trong lượt này; các controlled revisions cần nhóm rà soát trước nộp.

D2. Tự kiểm trước nộp

Có baseline, bốn AQ requirements, prediction point, ba candidate, search/selection log, source/license/citation, raw nguyên gốc, cấu trúc/kiểu/khóa/missing, actual-variable traceability, controlled change log, ethics và AI evidence. Chưa đo KPI, chưa kiểm hiệu năng, chưa có phê duyệt. Các điều kiện chưa đủ được ghi rõ thay vì đánh dấu như đã hoàn thành.